

Chimie - Chimie des solutions - Chapitre 4 : Diagrammes potentiel-pH

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

1	Influence du pH sur le potentiel d'un couple rédox	1
1.1	Influence du pH	1
1.2	Conventions de tracé	2
2	Diagramme potentiel-pH de l'eau	3
3	Principe de tracé d'un diagramme potentiel-pH plus complexe : l'exemple du fer	3
3.1	Tracé d'un diagramme de situation	3
3.2	Calcul des frontières entre espèces de nombre d'oxydation différent	4
3.3	Synthèse et tracé du diagramme potentiel-pH	4
4	Application des diagrammes potentiel-pH	4
4.1	Prévision des réactions chimiques	4
4.2	Exemple de la corrosion des métaux	5
4.3	Aspects cinétiques	6
4.4	Prédiction des réactions de dismutation	6

Dans les chapitres précédents, nous avons étudié les réactions acidobasiques et les réactions d'oxydoréduction. L'utilisation de diagrammes de prédominance ou d'existence s'est avérée être un outil utile à la prédiction des réactions chimiques. Lorsque des espèces chimiques ont à la fois des propriétés acidobasiques et oxydoréductrices, l'utilisation des diagrammes potentiel-pH, parfois appelés diagrammes de Pourbaix, permet de représenter des domaines de prédominance en fonction du potentiel et du pH d'une solution.



Marcel Pourbaix (1904–1998) :
Électrochimiste belge.

1 Influence du pH sur le potentiel d'un couple rédox

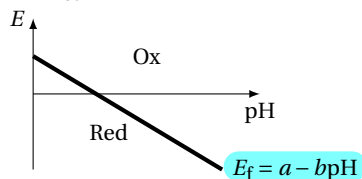
1.1 Influence du pH

Considérons un couple oxydoréducteur caractérisé par la demi-équation : $\alpha \text{Ox} + q\text{H}^+ + ne^- = \beta \text{Red}$.

Son potentiel est donné par la relation de Nernst : $E = E^0 + \frac{0,06}{n} \log \left(\frac{a_{\text{Ox}}^\alpha a_{\text{H}^+}^q}{a_{\text{Red}}^\beta} \right)$.

Par définition, $\text{pH} = -\log a_{\text{H}^+}$, on a donc : $E = E^0 + \frac{0,06}{n} \log \left(\frac{a_{\text{Ox}}^\alpha}{a_{\text{Red}}^\beta} \right) - \frac{0,06q}{n} \text{pH}$.

Lorsqu'on fixe (arbitrairement, voir 1.2) les activités de l'oxydant et du réducteur, le potentiel du couple est une fonction affine du pH, qui sépare le plan E-pH en deux domaines, on parle de **droite frontière**, dont l'équation est de la forme $E_f = a - bp\text{H}$.



À un pH donné, si $E > E_f$, on est dans le domaine de prédominance (ou d'existence) de l'oxydant; si $E < E_f$, on est dans le domaine de prédominance (ou d'existence) du réducteur.

La nature du domaine, existence ou prédominance dépend des espèces en présence :

- ▷ Si l'oxydant et le réducteur sont deux solutés on parle de domaine de prédominance (c'est le cas pour les couples $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+}/\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$ ou $\text{I}_{2(\text{aq})}/\text{I}_{(\text{aq})}^{-}$ par exemple).
- ▷ Si l'une des espèces est une phase condensée pure, cette dernière a une domaine d'existence (c'est le cas des précipités ou des solides, par exemple, comme pour les couples $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}/\text{Fe}_{(\text{s})}$ ou $\text{FeOH}_{3(\text{s})}/\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+}$ par exemple).

1.2 Conventions de tracé

Le choix des activités pour le tracé de la droite frontière est arbitraire :

- ▷ La pression des **espèces gazeuses** est toujours prise égale à la pression standard : $P = P^\circ = 1 \text{ bar}$, leur activité est donc égale à 1.
- ▷ L'activité des **phases liquides ou solides** est toujours prise égale à 1.

Pour les **solutés**, l'activité est égale à $a_{A_i} = \frac{[A_i]}{c^\circ}$, avec $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ la concentration standard. Pour fixer les concentrations $[A_i]$, on fixe tout d'abord une concentration de tracé (ou de travail), notée c_{tr} , il y a ensuite deux possibilités pour choisir les concentrations :

- ▷ Dans le cas la plus simple, on considère que la concentration de tous les solutés sur la frontière est égale à c_{tr} , c'est-à-dire : $[A_i] = c_{\text{tr}}$ pour tout i .
- ▷ On considère parfois qu'il y a égalité des concentrations molaires sur la frontière, avec la somme des concentrations des espèces dissoutes égale à c_{tr} . Pour une frontière entre Cl^- et $\text{Cl}_{2(\text{aq})}$, on écrit donc à la frontière : $[\text{Cl}^-] = [\text{Cl}_{2(\text{aq})}]$ et $[\text{Cl}^-] + [\text{Cl}_{2(\text{aq})}] = c_{\text{tr}}$.
- ▷ Une autre convention, plus fidèle à la réalité physique, consiste à écrire l'équipartition de l'élément considéré entre les deux espèces considérées, avec une concentration totale à c_{tr} . Pour une frontière entre Cl^- et $\text{Cl}_{2(\text{aq})}$, on écrit donc à la frontière : $[\text{Cl}^-] = 2[\text{Cl}_{2(\text{aq})}]$ et $[\text{Cl}^-] + 2[\text{Cl}_{2(\text{aq})}] = c_{\text{tr}}$, car chaque molécule de dichlore contient deux atomes de chlore.

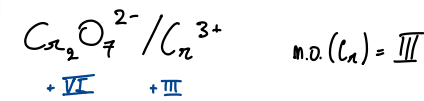
Pour une frontière entre une espèce soluble et une espèce insoluble, on considère que tout l'élément est sous forme soluble, ce qui revient à se placer à la limite d'apparition de l'espèce insoluble (solide ou précipité).

Exemple:

Équation d'une droite frontière

► **Question** : Déterminer l'équation de la droite frontière pour le couple $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ ($E^\circ = 1,33 \text{ V}$ à 25°C) avec une concentration de tracé $c_{\text{tr}} = 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ dans chacune des trois conventions.

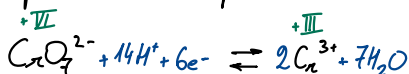
► **Réponse** :



$$2x + 7(-\text{II}) = -2$$

$$\Rightarrow x = +\text{VI} \text{ ds } \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$$

On commence toujours par écrire la $1/2$ équation redox du couple étudié.



(Conservation matière ✓)
Conservation charge ✓

$$\text{Nernst: } E_{\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}} = E^\circ_{\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}} + \frac{0,06}{6} \log \left(\frac{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}][\text{H}^+]^{14}}{[\text{Cr}^{3+}]^2} \right)$$

$$\rightarrow E = E^\circ + 0,01 \log \left(\frac{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]}{[\text{Cr}^{3+}]^2} \right) + 0,01 \log ([\text{H}^+]^{14})$$

$$E = E^\circ + 0,01 \log \left(\frac{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]}{[\text{Cr}^{3+}]^2} \right) - 0,14 \text{ pH} \quad (-\log [\text{H}^+] = \text{pH})$$

Convention 1: toutes les concentrations à la frontière valent $c_{\text{tr}} \Rightarrow [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] = [\text{Cr}^{3+}] = c_{\text{tr}}$

$$\text{Alors: } E = E^\circ + 0,01 \log \left(\frac{1}{c_{\text{tr}}} \right) - 0,14 \text{ pH}$$

Convention 2: la somme des concentrations vaut c_{tr}

$$\Rightarrow \text{À la frontière } [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] = [\text{Cr}^{3+}] = \frac{c_{\text{tr}}}{2}$$

$$\text{Alors: } E = E^\circ + 0,01 \log \left(\frac{2}{c_{\text{tr}}} \right) - 0,14 \text{ pH}$$

Convention 3: $2[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] + [\text{Cr}^{3+}] = c_{\text{tr}}$

(c_{tr} correspond à la concentration totale ou C_{tr})

$$\Rightarrow [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] = \frac{c_{\text{tr}}}{4} \text{ et } [\text{Cr}^{3+}] = \frac{c_{\text{tr}}}{2}$$

$$\text{Alors: } E = E^\circ + 0,01 \log \left(\frac{1}{c_{\text{tr}}} \right) - 0,14 \text{ pH}$$

Conclusion: La convention sur les concentrations à la frontière aura peu d'impact sur l'allure du diagramme.

* Par contre, c_{tr} est important à préciser

↳ Dans les énoncés : c_{tr} peut être précisée ds les données, ou on la fait retrouver, mais il faut la connaître pour pouvoir utiliser le diagramme.

Il faut retenir de cet exemple que **la différence entre les conventions est minime**. Quelle que soit la convention utilisée, l'allure du diagramme potentiel-pH sera la même.

Il faut néanmoins prêter attention aux conditions utilisées lors de l'utilisation ou du tracé d'un diagramme potentiel pH : en particulier, **le choix de la concentration de tracé c_{tr} a une importance** plus marquée que le choix exact de convention. Un diagramme potentiel-pH (ou un énoncé de concours) **précise toujours la convention utilisée**. En pratique, on choisit une valeur de c_{tr} correspondant aux conditions expérimentales qu'on étudie.

2 Diagramme potentiel-pH de l'eau

Puisqu'on étudie des solutions aqueuses, le diagramme potentiel-pH de l'eau joue un rôle fondamental.

Les résultats concernant les deux couples de l'eau sont à connaître et à savoir retrouver.

L'eau intervient dans deux couples oxydant-réducteur : $O_{2(g)}/H_2O$, de potentiel standard $E^\circ(O_{2(g)}/H_2O) = 1,23V$ à $25^\circ C$, et $H_2O/H_{2(g)}$, de potentiel standard $E^\circ(H_2O/H_{2(g)}) = 0V$ à $25^\circ C$.

→ Au tableau

3 Principe de tracé d'un diagramme potentiel-pH plus complexe : l'exemple du fer

On va tracer le diagramme potentiel-pH de l'élément fer : cet élément intervenant dans plusieurs couples rédox et acido-basiques peut exister sous les formes suivantes : $Fe_{(s)}$, $Fe_{(aq)}^{2+}$, $Fe_{(aq)}^{3+}$, $Fe(OH)_{2(s)}$ et $Fe(OH)_{3(s)}$.

On choisit une concentration de tracé égale à $c_{tr} = 1,00 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$. On tracera le diagramme potentiel-pH dans la convention d'équipartition de l'élément fer entre les espèces dissoutes.

On donne à $25^\circ C$: $E_1^\circ(Fe^{2+}/Fe) = -0,44V$, $E_2^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0,77V$, $pK_{s1}(Fe(OH)_2) = 15,1$ et $pK_{s2}(Fe(OH)_3) = 37,0$.

Le programme de PTSI ne demande pas de savoir construire intégralement un diagramme potentiel-pH à partir des données thermodynamiques. En revanche, il faut être capable de déterminer l'équation de certaines frontières d'un diagramme déjà tracé.

3.1 Tracé d'un diagramme de situation

Avant de calculer les frontières exactes, on classe les espèces par nombre d'oxydation et en fonction du pH. "arabes"

Ici, il y a trois nombres d'oxydation du fer :

- ▷ n.o. = 0 dans Fe ,
- ▷ n.o. = +II dans Fe^{2+} et $Fe(OH)_2$ et
- ▷ n.o. = +III dans Fe^{3+} et $Fe(OH)_3$.

Pour chaque nombre d'oxydation, on cherche les éventuels domaine de prédominance en fonction du pH.

- ▷ Au nombre d'oxydation 0, il n'y a qu'une seule espèce
- ▷ Au nombre d'oxydation +II, il y a une frontière entre Fe^{2+} et $Fe(OH)_2$. Cette frontière est fixée par le produit de solubilité $K_{s1} = [Fe^{2+}][HO^-]^2$. À la frontière d'existence du précipité à la concentration de travail, on a $[HO^-]^2 = \frac{K_{s1}}{c_{tr}}$, ou encore, avec $K_e = [HO^-][H_3O^+] : pH = pK_e - \frac{1}{2}(pK_{s1} + \log c_{tr}) = 7,45$. Le domaine d'existence du précipité correspond à $pH > 7,45$.

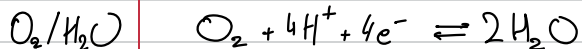
- ▷ Au nombre d'oxydation +III, il y a une frontière entre Fe^{3+} et $Fe(OH)_3$. Cette frontière est fixée par le produit de solubilité $K_{s2} = [Fe^{3+}][HO^-]^3$. À la frontière d'existence du précipité à la

À la limite de précipitation : $\left. \begin{aligned} [Fe^{2+}] &= c_{tr} \\ [HO^-] &= 10^{pH-14} \end{aligned} \right\} K_{s1} = (10^{pH-14})^2 \cdot c_{tr}$

$\log(K_{s1}) = pK_{s1} = 2(pH - 14) + \log c_{tr}$
 $pH = 14 - \frac{1}{2}(\log c_{tr} + pK_{s1})$

2 Diagramme potentiel-pH de l'eau

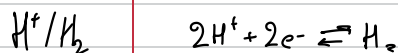
→ Au tableau



Nernst : $E_{O_2/H_2O} = E^\circ_{O_2/H_2O} + \frac{0,06}{4} \log([H^+]^4)$

$= E^\circ_{O_2/H_2O} + 0,06 \log([H^+])$

$E_{O_2/H_2O} = E^\circ_{O_2/H_2O} - 0,06 pH$ (en V)

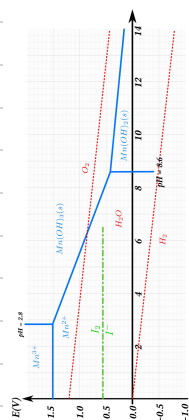
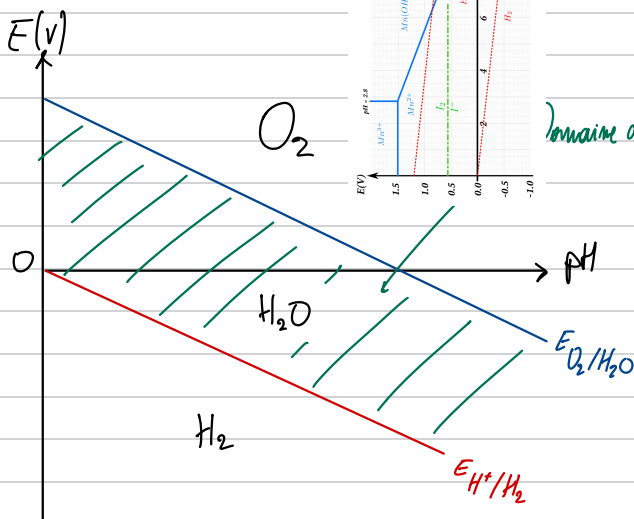


Nernst : $E_{H^+/H_2} = E^\circ_{H^+/H_2} + \frac{0,06}{2} \log([H^+]^2)$

$= E^\circ_{H^+/H_2} + 0,06 \log([H^+])$

$E_{H^+/H_2} = E^\circ_{H^+/H_2} - 0,06 pH$ (en V)

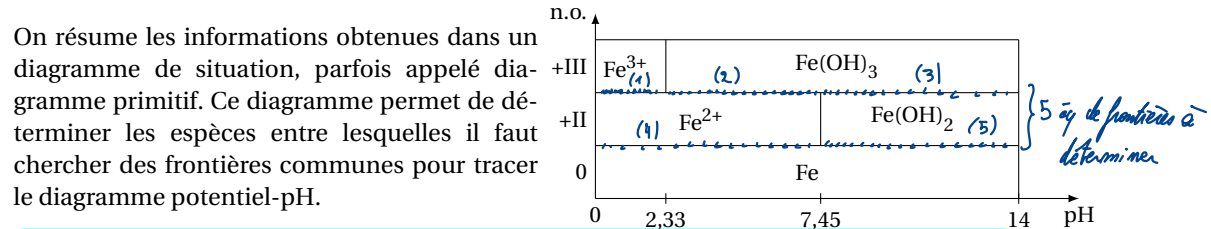
Diagramme E-pH de l'eau



Domaine de stabilité Nernst de l'eau.

concentration de travail, on a $[HO^-]^3 = \frac{K_{s2}}{c_{tr}}$, ou encore, avec $K_e = [HO^-][H_3O^+]$: $pH = pK_e - \frac{1}{3}(pK_{s2} + \log c_{tr}) = 2,33$. Le domaine d'existence du précipité correspond à $pH > 2,33$.

Les **frontières entre espèces au même nombre d'oxydation** ne font pas intervenir le potentiel : elles correspondront à des **frontières verticales** dans le diagramme potentiel-pH.



Ce diagramme permet de situer qualitativement les espèces dans le diagramme potentiel-pH. On retiendra le résultat qualitatif suivant :

Dans un diagramme potentiel-pH, on classe les espèces de haut en bas par nombre d'oxydation croissant, et de gauche à droite par degré de "basicité" croissant.

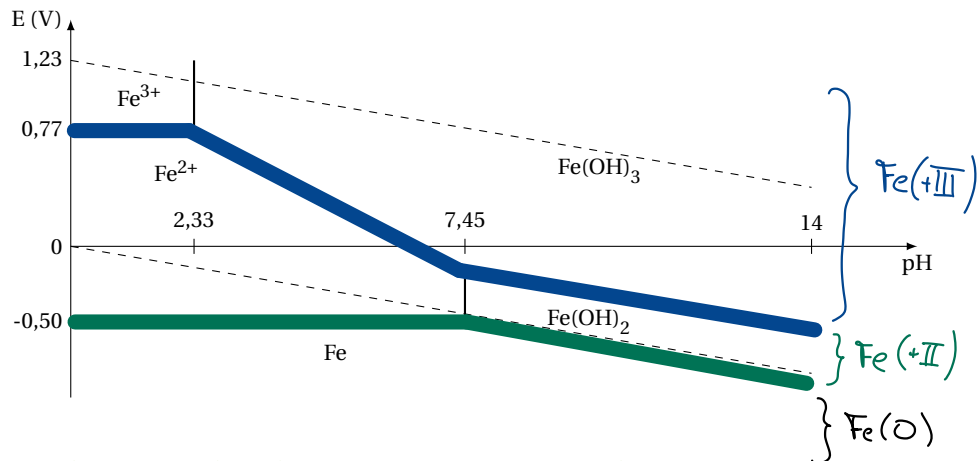
Les oxydes comportant de l'oxygène ont tendance à être favorisés en milieu basique. Des exemples typique de cette tendance sont les hydroxydes, comme $Fe(OH)_2$, $Al(OH)_3$, $Bi(OH)_2$...

3.2 Calcul des frontières entre espèces de nombre d'oxydation différent

→ Au tableau.

3.3 Synthèse et tracé du diagramme potentiel-pH

La synthèse de tous les résultats permet de tracer le diagramme potentiel-pH du fer. On a superposé à ce diagramme le diagramme potentiel-pH de l'eau (en pointillés).



4 Application des diagrammes potentiel-pH

4.1 Prévision des réactions chimiques

La superposition de deux diagrammes potentiel-pH permet de prédire aisément les réactions chimiques possibles en fonction du pH.

- Deux espèces ayant des domaines de stabilité disjoints réagissent entre elles pour former des espèces ayant des domaines communs. Plus les domaines sont disjoints, plus la constante thermodynamique de la réaction est grande.

3.2 Calcul des frontières entre espèces de nombre d'oxydation différent

→ Au tableau.

(1) Frontière $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$:



$$E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} + 0,06 \log \left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \right)$$

À la frontière $[\text{Fe}^{2+}] = [\text{Fe}^{3+}]$

$$\rightarrow E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} = 0,77 \text{ V} \quad (1)$$

(4) Frontière Fe/Fe^{2+} : $\text{Fe}^{2+} + 2e^- = \text{Fe}(s)$

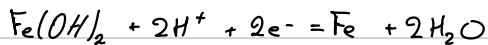
$$\text{Nernst: } E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}^{\circ} + \frac{0,06}{2} \log ([\text{Fe}^{2+}])$$

À la frontière $[\text{Fe}^{2+}] = c_{\text{Fe}} = 10^{-2} \text{ mol/L}$

$$\text{Alors: } E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}^{\circ} + 0,03 \log (c_{\text{Fe}}) \quad (4)$$

$$\text{AN: } E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = -0,44 - 0,06 = -0,5 \text{ V}$$

(5) Frontière $\text{Fe}/\text{Fe}(\text{OH})_2$:



$$E_{\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}} = E_{\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}}^{\circ} + \frac{0,06}{2} \log ([\text{H}^+]^2)$$

$$= E_{\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}}^{\circ} - 0,03 \text{ pH}$$

on ne le connaît pas Δ

Pour déterminer $E_{\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}}^{\circ}$, on utilise la continuité du potentiel à la frontière $\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}^{2+}$, pour $\text{pH} = \text{pH}_1$

$$E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = E_{\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}}$$

↓

$$E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = E_{\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}}^{\circ} - 0,03 \text{ pH}_1$$

$$\Rightarrow E_{\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}}^{\circ} = E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} + 0,03 \text{ pH}_1$$

$$= -0,5 \text{ V} + 0,447 \text{ V}$$

$$\approx -0,05 \text{ V}$$

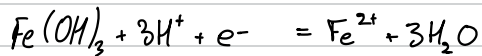
Pour déterminer un potentiel standard inconnu on peut utiliser la continuité du potentiel aux frontières verticales

Rq: On peut aussi utiliser les $1/2$ eq redox et l'équation de mise en solution du précipité.

Pour connaître $E_{\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}}^{\circ}$ on a $E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}^{\circ}$ et pK_{s1}

finallement on a : $E_{\text{Fe(OH)}_2/\text{Fe}} = -0,05 - 0,06 \text{ pH (en V)}$ (5)

(2) Frontière $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe(OH)}_3$:



Nernst : $E_{\text{Fe(OH)}_3/\text{Fe}^{2+}} = E_{\text{Fe(OH)}_3/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} + 0,06 \lg \left(\frac{[\text{H}^+]^3}{[\text{Fe}^{2+}]} \right)$

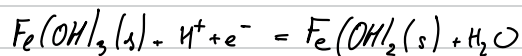
À la frontière, $[\text{Fe}^{2+}] = c_{\text{Fe}}$

$$\Rightarrow E_{\text{Fe(OH)}_3/\text{Fe}^{2+}} = E_{\text{Fe(OH)}_3/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} - 0,18 \text{ pH}$$

Avec $c_{\text{Fe}} = 10^{-2} \text{ mol/L}$ et la continuité du potentiel en $\text{pH} = \text{pH}_2 = 2,33$

$$E_{\text{Fe(OH)}_3/\text{Fe}^{2+}} = 1,13 - 0,18 \text{ pH} \quad (2)$$

(3) Frontière $\text{Fe(OH)}_2/\text{Fe(OH)}_3$:



Nernst : $E_{\text{Fe(OH)}_3/\text{Fe(OH)}_2} = E_{\text{Fe(OH)}_3/\text{Fe(OH)}_2}^{\circ} + 0,06 \lg ([\text{H}^+])$
 $= E_{\text{Fe(OH)}_3/\text{Fe(OH)}_2}^{\circ} - 0,06 \text{ pH}$

La continuité du potentiel en $\text{pH} = \text{pH}_1$ permet de trouver finalement :

$$E_{\text{Fe(OH)}_3/\text{Fe(OH)}_2} = 0,3 - 0,06 \text{ pH} \quad (3)$$

▷ Deux espèces ayant des domaines de stabilités compatibles ne réagissent pas entre elles

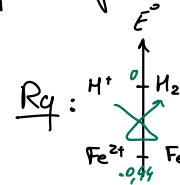
Exemple:

Prévision des réactions entre les espèces du fer et l'eau

► **Question** : Quelles sont les espèces du fer qui réagissent spontanément avec l'eau ? De quel type de réaction s'agit-il ? Donner les équations-bilan des réactions mises en jeu pour les différentes valeurs de pH.

Fe a un domaine disjoint de celui de l'eau → Fe va réagir avec H₂O pour former du fer au d.o. (II)
 pH < 7,45 : Fe se transforme en Fe²⁺ et H₂O se transforme en H₂.

Les deux eq redox sont : $\begin{cases} \text{Fe}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Fe} \\ 2\text{H}^+ + 2e^- \rightleftharpoons \text{H}_2 \end{cases} \Rightarrow \boxed{2\text{H}^+ + \text{Fe} \rightleftharpoons \text{H}_2 + \text{Fe}^{2+}}$



pH < 7,45 : le fer (+II) est sous forme Fe(OH)₂.

$\begin{cases} \text{Fe(OH)}_2 + 2\text{H}^+ + 2e^- = \text{Fe} + 2\text{H}_2\text{O} \\ 2\text{H}^+ + 2e^- = \text{H}_2 \end{cases} \Rightarrow \boxed{\text{Fe} + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Fe(OH)}_2 + \text{H}_2}$

Les espèces au d.o. (+III) ont un domaine commun avec H₂O, elles ne réagissent donc pas.

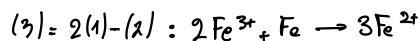
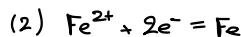
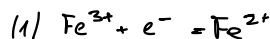
Exemple:

Médiamutation du fer

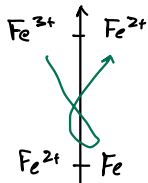
► **Question** : Montrer qu'il peut y avoir médiamutation entre certaines espèces du fer. Écrire l'équation-bilan de la réaction correspondante.

Elle peut avoir lieu entre Fe³⁺ et Fe, ou entre Fe(OH)₃ et Fe.

Pan ex: entre Fe³⁺ et Fe :



On peut ainsi calculer K° avec Nernst + les conditions d'égalité des potentiels à l'équilibre.



→ On peut prédire (règle du 8) que la réaction entre Fe²⁺ et Fe sera thermodynamiquement favorisée.

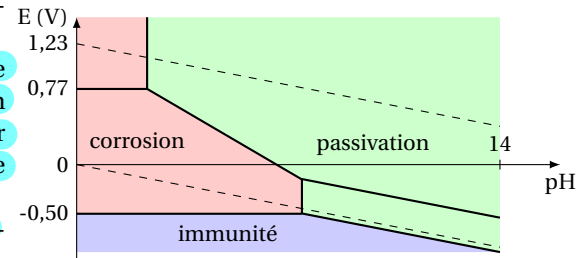
4.2 Exemple de la corrosion des métaux

Comme le fer, la plupart des métaux n'ont pas de domaine de stabilité commun avec l'eau et sont donc oxydés par elle (ou par des solutions d'acides ou de bases). Seuls quelques métaux, dits nobles échappent à la corrosion, comme l'or, l'argent ou le platine.

On distingue en pratique trois domaines sur le diagramme potentiel-pH d'un métal :

- ▷ Le domaine d'**immunité**, qui est le domaine de stabilité thermodynamique du métal. Si l'on maintient le potentiel dans ce domaine, par un moyen chimique ou électrique, le métal ne s'oxyde pas.
- ▷ Le domaine de **corrosion**, qui correspond à l'oxydation du métal avec formation d'ions.
- ▷ Le domaine de **passivation**, qui correspond à l'oxydation du métal avec formation d'espèces solides. Dans le domaine de passivation, le métal est oxydé par l'eau, mais il se forme une couche d'oxyde protectrice à la surface du métal. Dans le cas du fer, les oxydes $\text{Fe}(\text{OH})_3$ et $\text{Fe}(\text{OH})_2$ sont poreux, et la corrosion continue en dépit de la couche d'oxydes. Dans le cas de l'aluminium, la couche d'alumine Al_2O_3 qui se forme lors de l'oxydation de Al est imperméable, et la corrosion est stoppée.

On distingue parfois l'action de l'eau aérée (contenant du dioxygène) et celle de l'eau désaérée (ne contenant pas de dioxygène). $\text{Fe}(\text{OH})_2$ et $\text{Fe}(\text{OH})_3$ sont tous les deux stables en présence d'eau désaérée, mais $\text{Fe}(\text{OH})_2$ est oxydé par le dioxygène de l'eau aérée pour former $\text{Fe}(\text{OH})_3$.

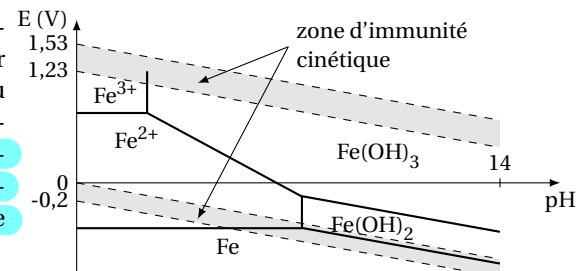


4.3 Aspects cinétiques

Les prédictions faites à partir des diagrammes potentiel-pH ne sont pas toujours vérifiées expérimentalement. Par exemple, la plupart des métaux ne sont attaqués par l'eau qu'en milieu acide (sauf les alcalins).

Ceci s'explique par le fait que les diagrammes potentiel-pH prédisent l'aspect **thermodynamique** d'une réaction. Or certaines réactions se font très lentement, on parle de **blocage cinétique**.

Ainsi, on considère généralement que la zone de stabilité thermodynamique de l'eau peut s'étendre par une **zone d'immunité cinétique**, correspondant au domaine où les réactions sont thermodynamiquement possibles mais cinétiquement bloquées. En superposant ces zones d'immunité cinétique au diagramme potentiel-pH du fer, on voit que le fer solide n'est oxydé qu'en milieu acide.



4.4 Prédiction des réactions de dismutation

Lors de la construction de diagrammes potentiel-pH, on peut mettre en évidence la possibilité de réactions de dismutation.

Intéressons nous au diagramme potentiel-pH du chlore, pouvant exister sous les formes $\text{Cl}_{2(\text{aq})}$, Cl^- , $\text{HOCl}_{(\text{aq})}$ et $\text{ClO}^-_{(\text{aq})}$.

On choisit une concentration de tracé égale à $c_{\text{tr}} = 1,00 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. On tracera le diagramme potentiel-pH avec la convention d'équipartition sur les frontières.

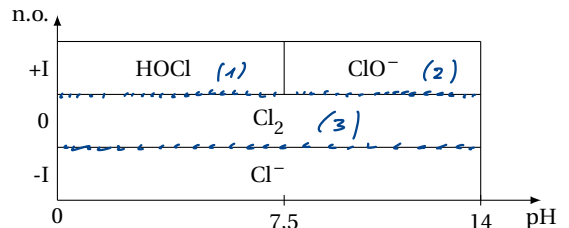
On donne à 25 °C : $E_1^\circ(\text{HClO}/\text{Cl}_2) = 1,60 \text{ V}$, $E_2^\circ(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1,39 \text{ V}$, et $\text{pK}_A(\text{HClO}/\text{ClO}^-) = 7,5$.

Ici, il y a trois nombres d'oxydation du chlore :

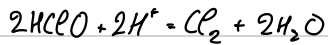
- ▷ n.o. = -I dans Cl^- ,
- ▷ n.o. = 0 dans Cl_2 et
- ▷ n.o. = +I dans HOCl et ClO^- .

La frontière entre HOCl et ClO^- se situe à $\text{pH} = \text{pK}_A$, on a donc le diagramme de situation ci-contre.

→ Suite au tableau.



(1) Frontière HOCl/Cl_2 :



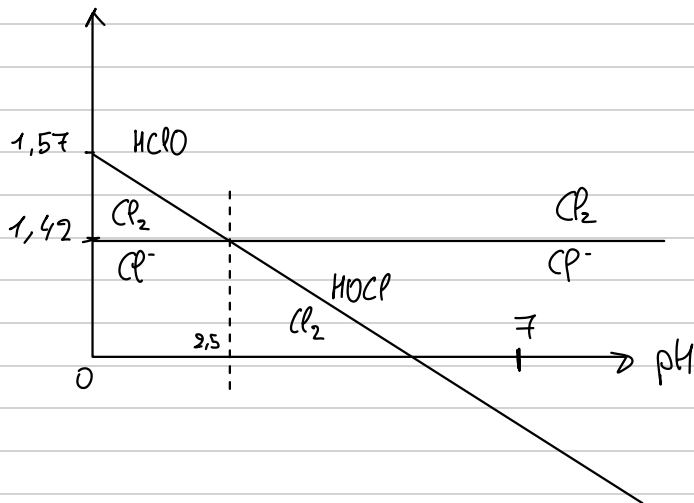
Nernst: $E_{\text{HOCl}/\text{Cl}_2} = E_{\text{HOCl}/\text{Cl}_2}^\circ + 0,03 \log \left(\frac{[\text{HOCl}]^2 [\text{H}^+]^2}{[\text{Cl}_2]} \right)$

$$E_{\text{HOCl}/\text{Cl}_2} = E_{\text{HOCl}/\text{Cl}_2}^\circ + 0,03 \log \left(\frac{[\text{HOCl}]^2}{[\text{Cl}_2]} \right) - 0,06 \text{ pH}$$

$$= 1,6 - 0,03 - 0,06 \text{ pH}$$

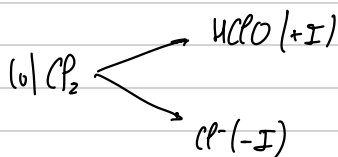
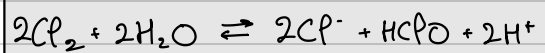
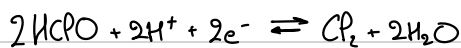
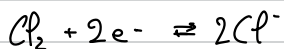
$$E_{\text{HOCl}/\text{Cl}_2} = 1,57 - 0,06 \text{ pH} \quad (\text{mV})$$

(3) Frontière Cl_2/Cl^- : $E_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-} = 1,42 \text{ V}$

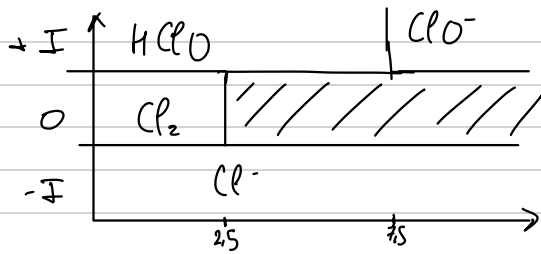


$\Rightarrow$ pour $\text{pH} > 2,5$, Cl_2 disparaît au profit de Cl^- et HOCl

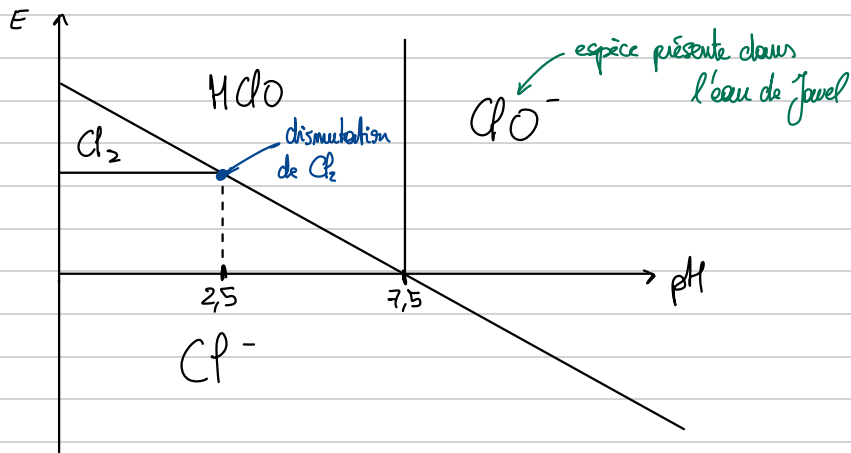
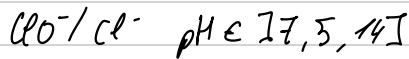
Cl_2 subit une réaction de dissmutation:



Pour $\text{pH} > 2,5$, le dichlore n'est stable en solution est donc

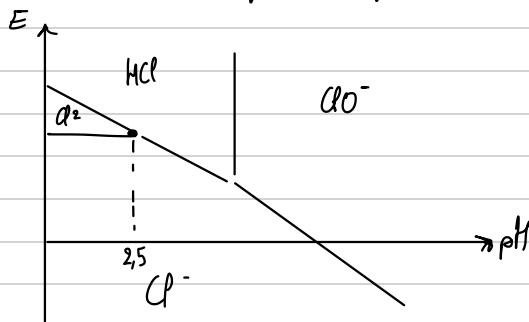


Au delà de $\text{pH} = 2,5$, les couples à considérer sont

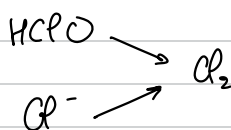


Question : Que se passe-t-il qd on mélange un détergent acide avec de l'eau de Javel ?

Réponse avec le diagramme E - pH .



En $\downarrow$ le pH , on observe la rétrodismutation du chlore :



Équation :

